

Chapitre 14 - Proportionnalité

I. Situation de proportionnalité

Définition : Deux grandeurs sont **proportionnelles** lorsque l'on peut passer des valeurs de l'une aux valeurs de l'autre en multipliant par **un même nombre non nul**, appelé **coefficient de proportionnalité**. Pour les représenter, on utilise un **tableau de proportionnalité**.

Exemple

Des pommes sont vendues à 2,50 €/kg (euro par kg). Le prix payé (en euro) est proportionnel à la masse de pomme achetée (en kilogramme).

... {

Masse (en kg)				
Prix (en €)				

}

...

.....

.....

Définition : La **proportion** d'une partie d'un ensemble est définie par le quotient :

$$\text{Proportion} = \frac{\text{Nombre d'éléments de la partie}}{\text{Nombre total d'éléments}}$$

Exemple

Dans un sac, il y a deux boules blanches et huit boules noires.

.....

.....

II. Utiliser une échelle

Définition : L'**échelle** d'un plan est le coefficient de proportionnalité entre les distances représentées sur un plan et les distances réelles, **exprimées dans la même unité**.

$$\text{Échelle} = \frac{\text{Distance sur le plan}}{\text{Distance réelle}}$$

Exemple

3,4 cm sur la carte correspondent alors à 340 000 cm dans la réalité, soit 3,4 km.

..... {

Distance sur la carte (en cm)		
Distance dans la réalité (en cm)		

}

.....

(R) Une échelle peut se noter de manière graphique en mesurant la longueur du segment correctement donné.

1 km

0

1 km

0

1 km

III. Résoudre des problèmes

Méthode :

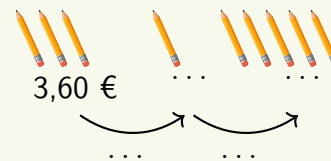
Dans un magasin, on vend des crayons à l'unité. Pour trois crayons, on paie 3,60 €. Combien paiera-t-on pour cinq crayons?

.....

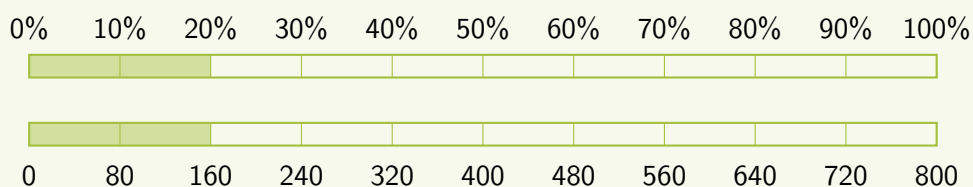
.....

●

●



Méthode : Dans un village de 800 personnes, 20 % sont des enfants. Combien y a-t-il d'enfants ?



Méthode : Zélie participe à une session de karting. En faisant trois tours de piste, elle parcourt une distance totale de 4,95 km. Aujourd'hui, elle décide de faire douze tours de piste.

Quelle distance va-t-elle parcourir ? Quelle distance parcourrait-elle en quinze tours ?

Douze tours :

Quinze tours :

Dans un tableau de proportionnalité, on peut déterminer les valeurs d'une colonne en :

- **multipliant** ou **divisant** les valeurs d'une colonne par un **même nombre non nul** ;
- **ajoutant** ou **soustrayant** les valeurs de deux colonnes.

The diagram shows two tables side-by-side. The left table has two rows: 'Nombre de tours' with value 3, and 'Distance parcourue (en km)' with value 4,95. The right table also has two rows: 'Nombre de tours' with value 3, and 'Distance parcourue (en km)' with value 4,95. Above the left table, an arrow points from the 'Nombre de tours' row to the 'Distance parcourue' row, with '...' above it. Below the left table, an arrow points from the 'Distance parcourue' row to the 'Nombre de tours' row, with '...' below it. Above the right table, an arrow points from the 'Nombre de tours' row to the 'Distance parcourue' row, with a '+' sign above it. Below the right table, an arrow points from the 'Distance parcourue' row to the 'Nombre de tours' row, with a '+' sign below it.

Nombre de tours	3	
Distance parcourue (en km)	4,95	

Nombre de tours	3	
Distance parcourue (en km)	4,95	